

CHLOÉ SERRE-COMBE

Doctorante · Statistiques des Extrêmes, Statistiques Spatio-temporelles

IMAG, Université de Montpellier, France

✉ chloe.serre-combe@umontpellier.fr 🌐 chloesrcb.github.io 📄 chloesrcb

FORMATION

Doctorat en Statistiques (en cours)

2022 - 2026

IMAG, Université de Montpellier et Inria équipe LEMON, France

Master en Statistiques et Sciences des Données (SSD), spécialité Biostatistiques

2020 - 2022

Université de Montpellier, France

EXPÉRIENCE

Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)

2025 - 2026

IMAG, Université de Montpellier et Inria équipe LEMON

Montpellier, France

Doctorante contractuelle avec missions d'enseignement

2022 - 2026

IMAG, Université de Montpellier et Inria équipe LEMON

Montpellier, France

- Sujet de thèse : Générateurs stochastiques de précipitations extrêmes en milieu urbain à haute résolution spatio-temporelle
- Méthodes : modélisation spatio-temporelle des extrêmes, dépendance extrême et descente d'échelle statistique
- Encadrants : Nicolas MEYER, Thomas OPITZ et Gwladys TOULEMONDE

Alternante Data Scientist

Septembre 2021 - Août 2022

KanopyMed

Clapiers, France

- Mémoire de master : Quantification et modélisation de la mortalité en lien avec la pollution atmosphérique
- Méthodes : Statistiques spatiales, épidémiologie
- Encadrants : Ulysse RODTS et Grégoire MERCIER

Stagiaire

Juillet - Août 2021

IMAG, Université de Montpellier

Montpellier, France

- Enrichissement du package RKeOps, un logiciel pour les calculs de réduction de matrices $2D$ sur GPUs
- Encadrants : Benjamin CHARLIER et Ghislain DURIF

Stagiaire

Juin - Juillet 2018

Université d'Aix-Marseille

Aix-en-Provence, France

- Test de primalité de Miller-Rabin, compréhension, présentation orale et rédaction sur le sujet
- Encadrant : Julien KELLER

PUBLICATIONS

PRÉPRINT

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*. Soumis, 2026. Preprint: arXiv:2602.19774.

ACTES DE CONFÉRENCES

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*. Journées de Statistique (JDS), 2025.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modeling moderate and extreme urban rainfall at high spatio-temporal resolution*. EVAN, 2024.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modeling moderate and extreme urban rainfall at high spatio-temporal resolution*. Journées de Statistique (JDS), 2024.

Serre-Combe, C., Meyer, N., Opitz, T., Toulemonde, G. *Modélisation statistique de précipitations urbaines à fine échelle spatio-temporelle*. Journées de Statistique (JDS), 2023.

COMMUNICATIONS ORALES

SÉMINAIRES (INVITÉE)

Mai 2026 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
KIT, Karlsruhe, Germany

Fév. 2026 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Laboratoire J.A. Dieudonné, Nice, France

Jan. 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Séminaire des doctorant.e.s, IMAG, University of Montpellier, France

INTERNATIONALES

Déc. 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
SWGEM, Grenoble, France

Avril 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
EGU, Vienne, Autriche

Juil. 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
EVAN, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venise, Italie

Juin 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
IMSC, Météo France, Toulouse, France

Juin 2023 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
EVA, Univ. Bocconi, Milan, Italie

NATIONALES

Fév. 2026 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Séminaire Probabilités et Statistiques, Laboratoire J.A. Dieudonné, Nice, France

Juin 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Journées de Statistique (JDS), Univ. Aix-Marseille, Marseille, France

Janv. 2025 *Spatio-temporal modeling of urban extreme rainfall events at high resolution*
Séminaire des doctorant.e.s, IMAG, Université de Montpellier, France

Déc. 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Séminaire Occimath, IMT, Toulouse, France

Mai 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Journées de Statistique (JDS), Univ. Bordeaux, France

Avril 2024 *Modeling moderate and extreme urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Rencontres des Jeunes Statisticien.ne.s (RJS), Porquerolles, France

Sept. 2023 *Modeling urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
MUFFINS Workshop, Aix-en-Provence, France

Juil. 2023 *Modeling urban precipitation at high spatio-temporal resolution*
Journées de Statistique (JDS), Univ. Bruxelles, Belgique

Juin 2023 *Vers la modélisation statistique de précipitations urbaines à fine échelle spatio-temporelle*
Journée RESSTE, FRUMAM, Marseille, France

ENSEIGNEMENTS

Raisonnement scientifique (54 h)

2026

1^{ère} année de licence de Biologie, Université de Montpellier, France

- Introduction aux probabilités
- Cours magistraux, travaux dirigés, correction d'examens

Mathématiques pour les PeiP (108 h)

2025 - 2026

1^{ère} année du cycle préparatoire intégré (PeiP), Polytech Montpellier, France

- Algèbre et analyse de première année
- Travaux dirigés, correction d'examens

Méthodes calculatoires (21 h)

2025

1^{ère} année de licence de Biologie, Université de Montpellier, France

- Introduction aux mathématiques pour la biologie, fonctions, proportionnalité...
- Travaux dirigés, correction d'examens

Modélisation et statistiques (101 h)

2022 - 2025

3^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Informatique et Gestion, Polytech Montpellier, France

- Statistiques descriptives, probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes et continues, vecteurs aléatoires et indépendance, langage R
- Cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques en langage R, rédaction et correction d'examens

Probabilités, modélisation et statistiques (19 h)

2024

3^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Développement Informatique et Exploitation, Polytech Montpellier, France

- Probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes et continues
- Cours magistraux, travaux dirigés, rédaction et correction d'examens

Analyse de données multidimensionnelles (12 h)

2023

4^{ème} année d'école d'ingénieur, spécialité Informatique et Gestion, Polytech Montpellier, France

- Statistiques, régression linéaire, visualisation de données, langage R, package ggplot, application Shiny
- Cours en ligne sur [github/chloesrcb/ig4-dataviz](https://github.com/chloesrcb/ig4-dataviz), travaux pratiques

Algèbre linéaire (27 h)

2023

1^{ère} année de licence, parcours Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur (PCSI), Université de Montpellier, France

- Système linéaire, espace vectoriel, matrices, application linéaire, diagonalisation, changement de base...
- Travaux dirigés, correction d'examens

COMPÉTENCES

Données climatiques : NetCDF, données radar, observations in situ, produits de réanalyse

Programmation : Python, R, Bash

Outils : Git, LaTeX, VS Code, environnements HPC

Systèmes : Linux, Windows

Langues : Français (langue maternelle), Anglais (courant), Italien (bon niveau)

IMPLICATION

Co-organisatrice d'un groupe de travail en statistiques des extrêmes

2024-2026

IMAG, Université de Montpellier, France

Organisation et animation d'un groupe de travail entre doctorant.e.s se réunissant tous les deux à trois mois autour de présentations et discussions d'articles en statistiques des extrêmes.

Co-organisatrice du séminaire des doctorant.e.s en mathématiques

2023-2024

IMAG, Université de Montpellier, France

Organisation et animation d'un séminaire doctoral bimensuel : invitations des intervenant.e.s et gestion du budget (collations). Organisation d'une journée scientifique des doctorant.e.s avec session posters.

Médiation pour les femmes en licence de mathématiques à *Maths C pour L*

Fév 2024

CIRM, Marseille, France

Présentation de mon parcours académique et de mes activités de recherche, suivie d'échanges avec les étudiantes afin de promouvoir les carrières scientifiques et les parcours en mathématiques.